



中华人民共和国国家标准

GB/T 41443—2022

地理信息应急数据规范

Specification for geographic information data for emergency

2022-04-15 发布

2022-04-15 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 缩略语 2

5 一般规定 2

 5.1 数学基础 2

 5.2 数据内容 2

 5.3 空间表达类型和存储格式 3

 5.4 比例尺和分辨率 3

 5.5 数据层标识与文件命名 3

 5.5.1 数据层标识 3

 5.5.2 文件命名 4

 5.6 数据来源和数据更新 4

 5.6.1 数据来源 4

 5.6.2 数据更新 4

 5.7 数据质量 4

 5.8 其他要求 4

6 突发事件数据 4

 6.1 概述 4

 6.2 分类与编码 5

 6.3 空间表达和数据分层 5

 6.3.1 空间表达 5

 6.3.2 数据分层 5

 6.4 属性项 7

 6.4.1 通用属性项 7

 6.4.2 扩展的属性项 9

 6.5 突发事件现场数据 11

7 应急主题数据 11

 7.1 概述 11

 7.2 危险源 11

 7.2.1 分类 11

 7.2.2 空间表达和数据分层 11

 7.2.3 属性项 12

 7.3 防护目标 12

 7.3.1 分类与编码 12

7.3.2	空间表达和数据分层	12
7.3.3	属性项	13
7.4	应急保障资源	13
7.4.1	分类与编码	13
7.4.2	空间表达和数据分层	13
7.4.3	属性项	14
8	应急基础数据	14
8.1	概述	14
8.2	人口数据	15
8.2.1	人口数据内容	15
8.2.2	人口数据属性项	15
8.3	组织机构数据	16
8.4	经济数据	16
8.4.1	经济数据内容	16
8.4.2	经济数据属性项	16
8.5	基础地理信息数据	17
8.5.1	概述	17
8.5.2	境界与政区	17
8.5.3	交通道路	18
8.5.4	居民地	18
8.5.5	水系	19
8.5.6	管线	19
8.5.7	地名地址关注点	19
8.5.8	地表覆盖	19
8.5.9	数字高程模型	19
8.5.10	数字正射影像	20
8.5.11	三维地理信息模型数据	20
8.6	其他应急基础数据	20
	参考文献	21



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。

本文件由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本文件起草单位：国家基础地理信息中心、清华大学、自然资源部黑龙江基础地理信息中心、自然资源部海南基础地理信息中心、应急管理部国家减灾中心。

本文件主要起草人：朱秀丽、刘万增、赵勇、袁宏永、吴守来、张晓宁、赵敏、黄全义、李苓苓、李然、彭云璐、韩雪华、赵婷婷、苏国锋、陈涛、王薇、熊小青、徐畅。

地理信息应急数据规范

1 范围

本文件给出了地理信息应急数据的一般规定,规定了应急突发事件数据、应急主题数据和应急基础数据的具体要求。

本文件适用于地理信息应急数据获取、处理、整合、建库、更新和服务,应急管理分析和辅助决策可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 10114 县级以上行政区划代码编制规则
- GB/T 13923 基础地理信息要素分类与代码
- GB/T 17278 数字地形图产品基本要求
- GB/T 17798 地理空间数据交换格式
- GB/T 19711 导航地理数据模型与交换格式
- GB/T 27920.1 数字航空摄影规范 第1部分:框幅式数字航空摄影
- GB/T 27920.2 数字航空摄影规范 第2部分:推扫式数字航空摄影
- GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则
- GB/T 33183 基础地理信息 1:50 000 地形要素数据规范
- GB/T 33462 基础地理信息 1:10 000 地形要素数据规范
- GB/T 35561 突发事件分类与编码
- GB/T 35648 地理信息兴趣点分类与编码
- GB/T 35649 突发事件应急标绘符号规范
- GB/T 35651 突发事件应急标绘图层规范
- GB/T 36104 法人和其他组织统一社会信用代码基础数据元
- CH/T 1036 管线要素分类代码与符号表达
- CH/T 9008.3 基础地理信息数字成果 1:500、1:1 000、1:2 000 数字正射影像图
- CH/T 9009.2 基础地理信息数字成果 1:5 000、1:10 000、1:25 000、1:50 000、1:100 000 数字高程模型
- CH/T 9009.3 基础地理信息数字成果 1:5 000、1:10 000、1:25 000、1:50 000、1:100 000 数字正射影像图
- CH/T 9012 基础地理信息数字成果 数据组织及文件命名规则
- CH/T 9015 三维地理信息模型数据产品规范

3 术语和定义

GB/T 35651 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地理信息应急数据 **geographic information data for emergency**

支撑应急响应的、与位置直接或间接相关现象的信息数据。

3.2

应急主题数据 **theme data for emergency**

在突发事件应急响应中重点关注的防护目标、危险源、应急保障资源等数据。

3.3

应急基础数据 **basic data for emergency**

支持应急响应的基础性信息数据。

示例：如人口数据、社会经济数据、基础地理信息数据等。

注：这些数据来源于行业部门的、应急相关的基础性信息数据。

3.4

突发事件现场数据 **on-site data of emergency**

在突发事件现场采集的、动态变化的且与突发事件发展密切相关的的数据。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DEM 数字高程模型(Digital Elevation Model)

DOM 数字正射影像数据(Digital Orthophoto Map)

5 一般规定

5.1 数学基础

坐标系为 2000 国家大地坐标系(CGCS2000),高程基准宜为 1985 国家高程基准。

5.2 数据内容

地理信息应急数据分为突发事件数据、应急主题数据、应急基础数据,详见图 1。突发事件数据细分为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件,突发事件现场数据依赖于突发事件数据。应急主题数据细分为危险源、防护目标和应急保障资源。应急基础数据细分为人口数据、组织机构数据、经济数据、基础地理信息数据以及其他应急基础数据。

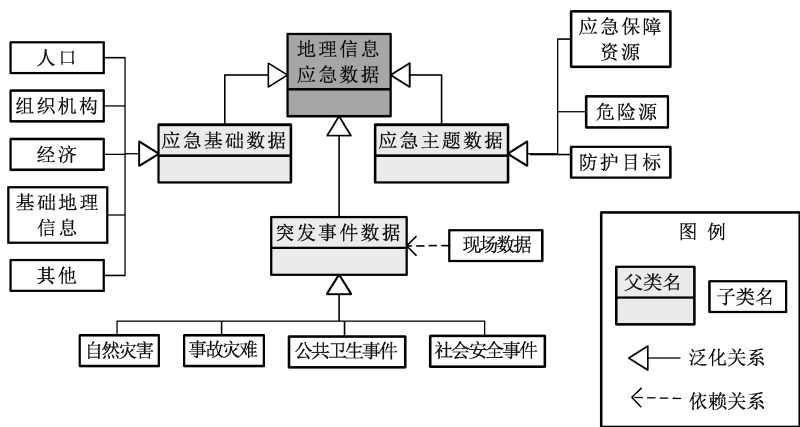


图 1 地理信息应急数据内容关系图

5.3 空间表达类型和存储格式

5.3.1 地理信息应急数据的空间表达类型为矢量、栅格或矢栅混合。

5.3.2 数据存储格式应符合 GB/T 17798 的规定。

5.4 比例尺和分辨率

5.4.1 比例尺

地理信息应急矢量数据以 1：50 000、1：10 000 比例尺数据为主体，也可包括 1：250 000 和 1：1 000 000，或者 1：5 000、1：2 000、1：1 000、1：500 比例尺数据。

5.4.2 分辨率

地理信息应急栅格数据中的数字高程模型数据的格网间距宜在 600 m、100 m、25 m、10 m、2 m 中分级选择。地理信息应急栅格数据中的数字正射影像数据的空间分辨率宜在 1 000 m~0.1 m 之间分级选择，通常为 30 m、5 m、2.5 m、1 m 或者更高分辨率。

5.5 数据层标识与文件命名

5.5.1 数据层标识

地理信息应急数据的数据层标识应具有唯一性，突发事件数据、应急主题数据、应急基础数据的数据层标识分别见表 1、表 2 和表 3。

表 1 突发事件数据的数据层标识符

数据类别	数据库标识符	数据层类别标识符	
突发事件数据	EVN	EMR	自然灾害 NAT
			事故灾难 ACD
			公共卫生事件 HEA
			社会安全事件 SCL
			其他事件 OTH

表 2 应急主题数据的数据层标识符

数据类别	数据库标识符	数据层类别标识符
应急主题数据	THM	危险源 HAZ
		防护目标 PRO
		应急保障资源 RES

表 3 应急基础数据的数据层标识符

数据类别	数据库标识符	数据层类别标识符
应急基础数据	BAS	人口 POP
		法人 COP
		经济 ECO
		

5.5.2 文件命名

地理信息应急数据的文件命名规则应符合 CH/T 9012 的规定。

5.6 数据来源和数据更新

5.6.1 数据来源

地理信息应急数据应从各行业部门获取或者通过专业技术手段采集。

5.6.2 数据更新

地理信息应急数据应采用现势性强的数据。地理信息应急数据更新由数据提供或采集部门负责。地理信息应急数据应具有时间或版本标识。

5.7 数据质量

非突发事件应急处置阶段采集的数据质量应满足 GB/T 17278 要求，突发事件应急处置阶段采集的数据逻辑一致性、位置精度可适当放宽，但应满足应急需求。

5.8 其他要求

5.8.1 县及县级以上行政区划代码应符合 GB/T 2260 的规定；街道（地区）、镇、乡行政区划代码规则应符合 GB/T 10114 的规定；居民委员会、村民委员会的行政区划代码用 9 位乡镇码和 3 位数字顺序码组合表示。

5.8.2 各类数据整合后所用行政区划代码应保持一致。

6 突发事件数据

6.1 概述

突发事件数据宜采用数据库存储，其库名为“EVN”。

6.2 分类与编码

突发事件数据的分类与编码按 GB/T 35561 执行。

6.3 空间表达和数据分层

6.3.1 空间表达

突发事件数据的空间表达采用矢量数据。

6.3.2 数据分层

6.3.2.1 数据层划分

突发事件数据层根据大类、亚类以及细分类可划分为若干个数据层。突发事件数据层划分可根据需要进行扩展。

6.3.2.2 数据层命名

突发事件数据层采用多级数据层标识进行命名。第一级数据层标识符号为三个字符,如“EMR”,第二级数据层标识为突发事件大类的三字符标识符,第三级数据层标识为突发事件亚类的三字符标识符,见表 4。数据层根据需要选用相应的级别进行命名。

表 4 突发事件数据的数据层命名

序号	类别(三字符 英文缩写)	数据层命名 (突发事件 大类)	数据层命名 (突发事件亚类)	数据内容
1	自然灾害(NAT)	“EMR” + “NAT”	“EMR” + “NAT” + “FDD”	水旱灾害
2			“EMR” + “NAT” + “MET”	气象灾害
3			“EMR” + “NAT” + “EQD”	地震灾害
4			“EMR” + “NAT” + “GED”	地质灾害
5			“EMR” + “NAT” + “MRD”	海洋灾害
6			“EMR” + “NAT” + “FRF”	森林火灾
7			“EMR” + “NAT” + “GRF”	草原火灾
8			“EMR” + “NAT” + “BHE”	生物灾害事件
9			“EMR” + “NAT” + “OTH”	其他自然灾害事件
10	事故灾难(ACD)	“EMR” + “ACD”	“EMR” + “ACD” + “CMA”	煤矿事故
11			“EMR” + “ACD” + “MNA”	金属非金属矿山事故
12			“EMR” + “ACD” + “DCA”	危险化学品事故
13			“EMR” + “ACD” + “FEA”	烟花爆竹和民用爆炸物事故
14			“EMR” + “ACD” + “CSA”	建筑施工事故
15			“EMR” + “ACD” + “OCA”	其他工矿商贸事故
16			“EMR” + “ACD” + “FRA”	火灾事故
17			“EMR” + “ACD” + “RTA”	道路交通事故



表 4 突发事件数据的数据层命名（续）

序号	类别(三字符 英文缩写)	数据层命名 (突发事件 大类)	数据层命名 (突发事件亚类)	数据内容
18	事故灾难(ACD)	“EMR” + “ACD”	“EMR” + “ACD” + “MTA”	水上交通事故
19			“EMR” + “ACD” + “RAA”	铁路交通事故
20			“EMR” + “ACD” + “URA”	城市轨道交通事故
21			“EMR” + “ACD” + “CAA”	民用航空事故
22			“EMR” + “ACD” + “SEA”	特种设备事故
23			“EMR” + “ACD” + “IUA”	基础设施和公用设施事故
24			“EMR” + “ACD” + “EPD”	环境污染和生态破坏事件
25			“EMR” + “ACD” + “AMA”	农业机械事故
26			“EMR” + “ACD” + “SPD”	踩踏事件
27			“EMR” + “ACD” + “NRA”	核与辐射事故
28			“EMR” + “ACD” + “EIA”	能源供应中断事故
29			“EMR” + “ACD” + “OTH”	其他事故灾难
30	公共卫生事件 (HEA)	“EMR” + “HEA”	“EMR” + “HEA” + “IFE”	传染病事件
31			“EMR” + “HEA” + “FDS”	食品药品安全事件
32			“EMR” + “HEA” + “MPI”	群体性中毒、感染事件
33			“EMR” + “HEA” + “PMB”	病原微生物、菌毒株事件
34			“EMR” + “HEA” + “AEE”	动物疫情事件
35			“EMR” + “HEA” + “GUC”	群体性不明原因疾病
36			“EMR” + “HEA” + “OTH”	其他公共卫生事件
37	社会安全事件 (SCL)	“EMR” + “SCL”	“EMR” + “SCL” + “MAI”	群体性事件
38			“EMR” + “SCL” + “MCC”	重大刑事案件
39			“EMR” + “SCL” + “TRA”	恐怖袭击事件
40			“EMR” + “SCL” + “ERE”	民族和宗教事件
41			“EMR” + “SCL” + “IFA”	涉外突发事件
42			“EMR” + “SCL” + “NSE”	网络安全事件
43			“EMR” + “SCL” + “ISE”	信息安全事件
44			“EMR” + “SCL” + “FSI”	金融安全事件
45			“EMR” + “SCL” + “UMS”	影响市场稳定的突发事件
46			“EMR” + “SCL” + “OTH”	其他社会安全事件
47	其他(OTH)	“EMR” + “OTH”	—	不能归为上述 4 大类的,或者是综合灾种

6.4 属性项

6.4.1 通用属性项

描述突发事件的信息包括以下属性信息,具体见表 5。

- a) 事件基本信息。包括突发事件的名称、发生时间、突发事件类别、发生地点、等级、发生原因、事件概述等。
- b) 事件管理信息。包括报送单位、报送人员、报送的核签人员、报送时间、报送方式、报送阶段(初报、续报、重报、核报)、接收单位等。
- c) 事件导致的损失/危害信息。突发事件导致人、物、财的损失/危害。具体可以包括受灾的人员方面的信息、损坏的物品或设施、导致的经济损失。
- d) 事件处置的信息。包括已采取的措施、救助情况、支援请求情况等。
- e) 突发事件关联的现场数据。包括突发事件现场数据关联项。

表 5 突发事件数据通用属性项

序号	字段名称	字段含义	字段类型	字段长度	是否必填	字段说明	备注
1	EventName	事件名称	字符型	100	是	描述突发事件的名称信息	事件基本信息
2	EventTime	发生时间	日期时间型		是	描述突发事件的时间信息	
3	EventType	事件类型	字符型	60	是	描述突发事件的类型信息,参考 GB/T 35561进行填写	
4	EventDesc	发生地点	字符型	200	是	描述突发事件发生地的基本信息。应按照 GB/T 2260 的要求,精确至县镇级别	
5	EventGrade	事件等级	字符型	10	是	描述突发事件的等级信息。取值包括特别重大/重大/较大/一般	
6	EventOrigin	事件原因	字符型	200	否	对突发事件发生原因的文字描述	
7	EBasDesc	事件基本信息描述	备注型	2 000	否	描述突发事件的基本信息	
8	ReportID	接报编号	字符型	32	是	系统内部主键	事件管理信息
9	ReportTitle	信息标题	字符型	200	是	事件接报信息的标题	
10	EID	事件编号	字符型	32	否	突发事件的编号	
11	ReportTime	报送时间	日期时间型		是	事件信息的上报时间	
12	ReportMethod-Code	报送方式	字符型	1	否	事件信息的报送方式代码,包括 1(电话)、2(传真)、3(系统)、4(邮件)、5(短信)、9(其他)	
13	ReportType	报送类型	字符型	32	否	事件信息报送类型代码。取值包括以下 3 种: 0:首次报送 1:续报 2:重报	

表 5 突发事件数据通用属性项 (续)

序号	字段名称	字段含义	字段类型	字段长度	是否必填	字段说明	备注
14	Submitter	报送人员	字符型	100	否	报送事件信息的人员姓名	事件管理信息
15	ReportDiv	报送单位	字符型	100	是	报送事件信息单位的名称	
16	ReceiveDiv	接收单位	字符型	100	是	接收事件信息单位的名称	
17	ReportDivTel	报送单位联系电话	字符型	200	是	报送事件信息单位的联系电话。多个电话用英文逗号分隔	
18	SignPer	报送签发人员	字符型	100	否	报送事件信息的签发人姓名	
19	Notes	备注	备注型	2 000	否	报送单位报送突发事件信息时的备注信息	事件导致的损失/危害信息
20	DeathNum	死亡人数	数值型	10	否	突发事件中的死亡人数。单位为人	
21	WoundNum	受伤人数	数值型	10	否	突发事件中的受伤人数。单位为人	
22	DisapNum	失踪人数	数值型	10	否	突发事件中的失踪人数。单位为人	
23	LockNum	受困人数	数值型	10	否	突发事件中的受困人数。单位为人	
24	EffectRadius	影响半径	数值型	11,3	否	突发事件影响范围的半径。单位为公里	
25	EffectDegree	影响程度	字符型	1 000	否	突发事件对自然环境、公共基础设施、居民生活、社会治安等的影响程度	
26	EffectDesc	影响范围	字符型	2 000	否	突发事件影响的范围描述	
27	EcoLoss	直接经济损失	数值型	20,4	否	突发事件造成的直接经济损失。单位为万元	
28	LossDesc	损失情况	字符型	1 000	否	突发事件已造成的各种损失的描述	事件处置的信息
29	Measures	已采取措施	字符型	1 000	否	已经采取措施的描述	
30	RescueState	救助情况	字符型	1 000	否	已经进行的灾民救助情况描述	
31	SupportRequest	支援请求	字符型	1 000	否	向上级提出的支援请求描述	
32	CompleteFlag-Code	完成标志代码	字符型	1	否	突发事件处置完成标志代码,包括1(未完成)、2(完成)	
33	FinishNotes	事件办结说明	字符型	100	否		突发事件关联的现场数据
34	Linkscene	突发事件现场数据关联项	字符型	100	否	与突发事件的现场数据关联	

6.4.2 扩展的属性项

6.4.2.1 概述

根据自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件自身的特点,扩充属性项。

6.4.2.2 自然灾害扩充属性项

自然灾害扩充的属性项见表 6。

表 6 自然灾害数据扩充属性项

序号	字段名称	字段含义	字段类型	字段长度	是否必填	字段说明
1	DisasterNum	受灾人口	数值型	10	否	自然灾害中的受灾人数,单位为人
2	TransferNum	紧急转移安置人口	数值型	10	否	自然灾害中的紧急转移安置人数,单位为人
3	DisasterNum	受灾人口	数值型	10	否	自然灾害中的受灾人数,单位为人
4	TransferNum	紧急转移安置人口	数值型	10	否	自然灾害中的紧急转移安置人数,单位为人
5	LifeAssistNum	需紧急生活救助人口	数值型	10	否	自然灾害中需紧急生活救助人口,单位为人
6	TransitLifeAssis-Num	需过渡性生活救助人口	数值型	10	否	自然灾害中需过渡性生活救助人口,单位为人
7	DroughtTrbNum	因旱需生活救助人口	数值型	10	否	自然灾害中因旱需生活救助人口,单位为人
8	WaterTrbNum	因旱饮水困难需救助人口	数值型	10	否	自然灾害中的饮水困难人数,单位为人
9	SmlCropDmgArea	农作物受灾面积	数值型	12,3	否	自然灾害造成的农作物受灾面积,单位为公顷
10	CropDmgArea	农作物成灾面积	数值型	12,3	否	自然灾害造成的农作物成灾面积,单位为公顷
11	BigCropDmgArea	农作物绝收面积	数值型	12,3	否	自然灾害造成的农作物绝收面积,单位为公顷
12	DisasteFarmland	草场受灾面积	数值型	12,3	否	自然灾害造成的毁坏草场面积,单位为公顷
13	BuildCollps	倒塌房屋数	数值型	10	否	自然灾害造成的倒塌房屋数,单位为间
14	BuildDmg	损坏房屋数	数值型	10	否	自然灾害造成的损坏房屋数,单位为间
15	LivestockDeadNum	因灾死亡大牲畜	数值型	10	否	自然灾害造成的死亡大牲畜数,单位为头只
16	AgricLoss	农业损失	数值型	20,4	否	突发事件造成的农业经济损失,单位为万元

表 6 自然灾害数据扩充属性项 (续)

序号	字段名称	字段含义	字段类型	字段长度	是否必填	字段说明
17	IndusLoss	工矿企业损失	数值型	20,4	否	突发事件造成的工矿企业经济损失,单位为万元
18	InfrastrLoss	基础设施损失	数值型	20,4	否	突发事件造成的基础设施经济损失,单位为万元
19	WelfFacilLoss	公益设施损失	数值型	20,4	否	突发事件造成的公益设施经济损失,单位为万元
20	FamlyProptyLoss	家庭财产损失	数值型	20,4	否	突发事件造成的家庭财产经济损失,单位为万元
注: 农作物受灾面积: 因灾减产 1 成以上的农作物播种面积, 如果同一地块的当季农作物多次受灾, 只计算一次。 农作物成灾面积: 农作物受灾面积中, 因灾减产 3 成以上的农作物播种面积。农作物绝收面积: 农作物受灾面积中, 因灾减产 8 成以上的农作物播种面积。						

6.4.2.3 事故灾难扩充属性项

事故灾难扩充的属性项见表 7。

表 7 事故灾难数据扩充属性项

序号	字段名称	字段含义	字段类型	字段长度	是否必填	字段说明(以人为单位)
1	SWoundedNum	重伤人数	数值型	10	否	事故灾难中的重伤人数
2	ToxicNum	中毒人数	数值型	10	否	事故灾难中的中毒人数
3	TransferNum	紧急转移安置人数	数值型	10	否	事故灾难中的紧急转移安置人数

6.4.2.4 公共卫生事件扩充属性项

公共卫生事件的扩充属性项见表 8。

表 8 公共卫生事件数据扩充属性项

序号	字段名称	字段含义	字段类型	字段长度	是否必填	字段说明
1	HappPlaceNum	事发地点数	数值型	5	否	公共卫生事件发生的地点数, 单位为个
2	InfectedCase	感染例数	数值型	10	否	公共卫生事件中的感染例数, 单位为例
3	SuspectCase	疑似例数	数值型	10	否	公共卫生事件中的疑似例数, 单位为例
4	SeriousCase	危重例数	数值型	10	否	公共卫生事件中的危重例数, 单位为例
5	ToxicNum	中毒例数	数值型	10	否	公共卫生事件中的中毒例数, 单位为例

6.4.2.5 社会安全事件扩充属性项

社会安全事件扩充的属性项见表 9。

表 9 社会安全事件数据扩充属性项

序号	字段名称	字段含义	字段类型	字段长度	是否必填	字段说明(以人为单位)
1	AttendNum	参与人数	数值型	10	否	社会安全事件中的参与人数

6.5 突发事件现场数据

6.5.1 现场数据类型

突发事件现场数据的类型包括视频、音频、遥感影像、三维地理信息模型数据、文字、图片以及衍生数据等。

6.5.2 与突发事件数据的关系

现场数据通常是动态的、实时的、连续的。突发事件数据与现场数据关系是一对多的关系,现场数据通过突发事件数据层中存储的关联项与突发事件进行关联。

7 应急主题数据

7.1 概述

应急主题数据包括应急关注的目标,如危险源、防护目标,以及应急时需要的各种保障资源,其数据库名为“THM”。它是由各行业部门应急相关的数据和基础地理信息数据整合形成的,属性信息内容主要源自于各行业部门。

7.2 危险源

7.2.1 分类

分类应与突发事件数据保持一致,包括自然灾害危险源、事故灾难危险源、公共卫生事件危险源、社会安全事件危险源。

7.2.2 空间表达和数据分层

7.2.2.1 危险源的空间表达宜用矢量数据。

7.2.2.2 危险源的数据分层及命名见表 10,前面三字符“HAZ”标识危险源的数据层。后接着的三位字符“NAT”或“ACD”等标识次分类的数据层,还可以根据需

表 10 危险源数据层命名

序号	类别(三字符英文缩写)	数据层命名	数据内容
1	自然灾害的危险源(NAT)	“HAZ”+“NAT”	气象灾害、地震灾害、地质灾害、海洋灾害、生物灾害、森林或草原火灾等自然灾害的危险源

表 10 危险源数据层命名（续）

序号	类别(三字符英文缩写)	数据层命名	数据内容
2	事故灾难的危险源(ACD)	“HAZ”+“ACD”	工矿商贸等企业的各类安全事故,交通运输事故,公共设施和设备事故,环境污染和生态破坏等事故灾难的危险源
3	公共卫生事件的危险源(HEA)	“HAZ”+“HEA”	重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件的危险源
4	社会安全事件(SCL)的危险源	“HAZ”+“SCL”	大型活动安全事件、群体性事件、恐怖主义事件、经济安全事件、校园安全事件、突发网络舆情的危险源
5	其他的危险源(OTH)	“HAZ”+“OTH”	不能归为上述 4 类的危险源

7.2.3 属性项

主要属性项包括:名称、级别、数量(面积或者体积)、类别、危险等级、基本情况、地理分布、管理信息等。地理分布的描述可用所属的行政区划、地址、地名、空间图形表示等,至少有一种以上,且空间图形应精确表示。主要属性项应符合 GB/T 35651 规定的危险源数据层要素属性。危险源的属性项可扩展下列属性项,见表 11,根据需要还能扩充属性项。

表 11 危险源扩展属性项

序号	字段名称	字段含义	数据类型	字段长度	是否必填	备注
1	ScrtLev	危险源密级	字符型	8	否	密级:绝密、机密、秘密、公开
2	HNum	危险数量	数值型		否	
3	HNumUnit	危险数量单位	字符型	8	否	使用国家规定的度量单位
4	PAC	所在行政区划代码	字符型		是	见 5.8
5	HDataUnit	数据来源单位	字符型	18	是	该数据的来源单位代码(统一社会信用代码)
6	HMonitor	监测方式	字符型	200	否	危险源采取的监测方式
7	HDeal	防护措施	字符型	500	否	危险源采取的防护措施
8	Notes	备注	备注型	2 000	否	其他需要描述的信息

7.3 防护目标

7.3.1 分类与编码

7.3.1.1 防护目标分类应符合 GB/T 35649 的规定,分为重要部位和关键基础设施。重要部位和关键基础设施的细分类应符合 GB/T 35649 的防护目标符号分类,并可以在此基础上扩充。

7.3.1.2 编码应符合 GB/T 35649 的规定。

7.3.2 空间表达和数据分层

7.3.2.1 防护目标的空间表达宜用矢量数据表示。

7.3.2.2 防护目标的数据分层及命名见表 12,前面三字符“PRO”标识防护目标数据层,后接着的三位字符“PRT”或“FCL”标识次分类的数据层,还可以根据需要进行扩展数据分层。

表 12 防护目标

序号	类别(三字符英文缩写)	数据层命名	数据内容
1	重要部位(PRT)	“PRO”+ “PRT”	党政机关、学校、科研机构、新闻广播机构、金融机构、监测台等
2	关键基础设施(FCL)	“PRO”+ “FCL”	通信、交通、水利、电力、石油天然气、城市等基础设施

7.3.3 属性项

主要属性项包括:名称、级别、数量(面积或者体积)、类别、基本情况、地理分布、管理信息等。地理分布的描述可用所属的行政区划、地址、地名、空间图形等表示,至少有一种以上,且空间图形应精确表示。主要属性项应符合 GB/T 35651 规定的防护目标数据层要素属性项,防护目标的属性项可扩展下列属性项,见表 13,根据需要还能扩充属性项。

表 13 防护目标新增属性项

序号	字段名称	字段含义	数据类型	字段长度(字节)	是否必填	备注
1	PUse	防护目标的用途	字符型	200	是	防护目标的用途
2	PPeoNum	防护目标中的人数	数值型	10	否	以人为单位
3	ScrtLev	密级	字符型	8	否	密级:绝密、机密、秘密、公开
4	PNum	数量	数值型		否	
5	PNumUnit	数量单位	字符型	8	否	使用国家规定的度量单位
6	PAC	所在行政区划代码	字符型		是	见 5.8
7	PDataUnit	数据来源单位	字符型	18	是	该数据的来源单位代码(统一社会信用代码)
8	Notes	备注	备注型	2 000	否	其他需要描述的信息

7.4 应急保障资源

7.4.1 分类与编码

7.4.1.1 应急保障资源的分类应符合 GB/T 35649 的规定,分为:应急机构、应急人力资源、应急物资保障资源、应急通信资源、应急运输与物流资源、医疗卫生资源、应急避难场区等。其细分类应符合 GB/T 35649 的应急保障资源符号分类,并可以在此基础上扩充。

7.4.1.2 编码应符合 GB/T 35649 的规定。

7.4.2 空间表达和数据分层

7.4.2.1 应急保障资源的空间表达宜用矢量数据。

7.4.2.2 应急保障资源的数据分层及命名见表 14,前面三字符“RES”标识应急保障资源数据层,后接着的三位字符“ORG”或“HRS”等标识次分类的数据层,还可以根据需要进行扩展数据分层。

表 14 应急保障资源

序号	类别(三字符 英文缩写)	数据层命名	数据内容
1	应急机构(ORG)	“RES” + “ORG”	防汛抗旱、抗震救灾、地质灾害、森林防火、民航事故、公共卫生、动物疫情、食品安全、粮食应急等应急指挥机构以及应急临时机构
2	应急人力资源(HRS)	“RES” + “HRS”	军队、武警、警察、专业救援队、专家等救援队伍
3	应急物资与装备(MTR)	“RES” + “MTR”	粮食储备、医药储备、专用应急物资储备以及其他应急装备
4	应急运输与物流(TRS)	“RES” + “TRS”	机场、港口码头、火车站、汽车站等运输场站以及救援车辆等
5	医疗卫生资源(HSP)	“RES” + “HSP”	医疗机构、医院、急救中心(站)和疾控中心(防疫站)、采供血机构
6	应急避难场区(SHL)	“RES” + “SHL”	应急避难场区

7.4.3 属性项

主要属性项包括：名称、数量(面积或者体积)、类别、基本情况、地理分布、管理信息等。地理分布的描述可用所属的行政区划、地址、地名、空间图形表示等，至少有一种以上，且空间图形应精确表示。主要属性项应符合 GB/T 35651 规定的应急保障资源数据层要素属性项。应急保障资源的属性项可扩展下列属性项，见表 15，根据需要还能扩充属性项。

表 15 应急保障资源属性项

序号	字段名称	字段含义	数据类型	字段长度	是否必填	备注
1	RPopNum	可保障的人数	数值型	14	否	比如应急避难场所的可容纳的人数,单位人
2	ScrtLev	密级	字符型	8	否	密级:机密、秘密、限制、公开
3	RNum	数量	数值型	14	否	
4	RNumUnit	数量单位	字符型	8	否	使用国家规定的度量单位
5	PAC	所 在 行 政 区 划 代码	字符型	12	是	见 5.8
6	PDataUnit	数据来源单位	字符型	18	是	该数据的来源单位代码(统一社会信用代码)
7	Notes	备注	备注型	2 000	否	其他需要描述的信息

8 应急基础数据

8.1 概述

应急基础数据是为满足应急响应提供基础支撑的空间化通用数据，主要来源于行业部门。按照行业分为：人口数据、组织机构数据、经济数据、基础地理信息数据及其他应急基础数据。数据库名为“BAS”。

8.2 人口数据

8.2.1 人口数据内容

包括以各级行政区划以及各类房屋为统计单元的人口数据,作为防范和救灾等时期的分析决策应急基础数据之一。应与基础地理信息数据中的行政区划和房屋进行空间关联,形成空间化的人口数据。数据层名为“POP”。

8.2.2 人口数据属性项

属性项详见表 16,包括总人口信息、人口年龄结构信息、管理信息等,具体包括行政区划代码、总人口数、男性人口数、女性人口数、常住人口数、暂住人口数、65 岁及以上人口数、15~65 岁人口数、14 岁以下人口数等。还可包括其他管理信息如数据来源单位、统计信息等。

表 16 人口数据层的主要属性项

序号	字段名称	字段含义	字段类型	字段长度	是否必填	字段说明
1	PAC	行政区划代码	字符型	12	是	统计区域的行政区划代码,符合 5.8 给出的要求
2	TotalPop	总人口数	数值型	10	是	行政区划内的总人口数,为常住人口总数、暂住人口总数、境外在华停(居)留人数之和。单位为人。也是男性人口数与女性人口之和,城镇人口数与乡村人口数之和
3	MalePop	男性人口数	数值型	10	否	行政区划内的男性人口总数。单位为人
4	FemalePop	女性人口数	数值型	10	否	行政区划内的女性人口总数。单位为人
5	PAC	行政区划代码	字符型	12	是	统计区域的行政区划代码,符合 5.8 给出的要求
6	TotalPop	总人口数	数值型	10	是	行政区划内的总人口数,为常住人口总数、暂住人口总数、境外在华停(居)留人数之和。单位为人。也是男性人口数与女性人口之和,城镇人口数与乡村人口数之和
7	MalePop	男性人口数	数值型	10	否	行政区划内的男性人口总数。单位为人
8	FemalePop	女性人口数	数值型	10	否	行政区划内的女性人口总数。单位为人
9	TownPop	城镇人口数	数值型	10	否	行政区划内的城镇人口总数。单位为人
10	RuralPop	乡村人口数	数值型	10	否	行政区划内的乡村人口总数。单位为人
11	HanPop	汉族人口数	数值型	10	否	行政区划内的汉族人口总数。单位为人
12	MinorityPop	少数民族人口数	数值型	10	否	行政区划内的少数民族人口总数。单位为人
13	HouseholdNum	总户数			否	
14	LocalPop	常住人口数	数值型	10	否	行政区划内的常住人口总数。单位为人
15	StayPop	暂住人口数	数值型	10	否	行政区划内的暂住人口总数。单位为人



表 16 人口数据层的主要属性项 (续)

序号	字段名称	字段含义	字段类型	字段长度	是否必填	字段说明
16	ForeignerPop	境外在华停(居)留人数	数值型	10	否	行政区划内的境外在华停(居)留人数。单位为人
17	Under14Pop	14 岁以下人数	数值型	10	否	行政区划内 14 岁以下的总人数。单位为人
18	Range15o59Pop	15~59 岁人数	数值型	10	否	行政区划内 15 岁以上、60 岁以下的总人数。单位为人
19	Over60Pop	60 岁及以上人口	数值型	10	否	行政区划内 60 岁及以上的总人数。单位为人
20	StatTime	统计时间	日期时间型		否	人口统计的时间
21	SourceDeptCode	数据来源单位	字符型	18	是	该数据的来源单位代码(统一社会信用代码)
22	UpdateTime	最近更新时间	日期时间型		是	该数据的最近更新时间
23	Notes	备注	备注型	2 000	否	简短的文字描述,或者补充说明信息

8.3 组织机构数据

8.3.1 组织机构数据包括空间化的各政府部门、企业、社会组织、事业单位及其他各类合法组织机构的信息。

8.3.2 组织机构代码编码规则应符合 GB 32100 的规定。数据层名为 COP,属性项应符合 GB/T 36104 的规定。

8.4 经济数据

8.4.1 经济数据内容

包括以各级行政区划为统计单元的经济数据,作为防灾和救灾等时期的分析决策应急基础数据之一。应该与基础地理信息中的行政区划进行空间关联,形成空间化的经济数据。数据层名为 ECO。

8.4.2 经济数据属性项

属性项包括所在的行政区划代码、国内生产总值、工业生产总产值、农业生产总值、第三产业总值、GDP 增长速度、工业增加值、农业增加值、第三产业增加值、财政收入、财政支出、固定资产投资总额、外贸出口总额等。可选的属性项包括其他管理信息如数据来源单位、统计信息等,见表 17。

表 17 经济数据属性项

序号	字段名称	字段含义	字段类型	字段长度	是否必填	字段说明
1	PAC	行政区划代码	字符型	12	是	该地行政区划的代码,符合 5.8 给出的要求

表 17 经济数据属性项（续）

序号	字段名称	字段含义	字段类型	字段长度	是否必填	字段说明
2	GDP	国内生产总值	数值型	20,4	是	行政区划内的国内生产总值。单位为万元
3	IndusGDP	工业总产值	数值型	20,4	否	行政区划内的工业总产值。单位为万元
4	AgriGDP	农业总产值	数值型	20,4	否	行政区划内的农业总产值。单位为万元
5	TertiGDP	第三产业总产值	数值型	20,4	否	行政区划内的第三产业总产值。单位为万元
6	GDPRate	GDP 增长速度	数值型	3,1	否	行政区划内国内生产总值的增长速度。单位为百分比
7	IndusAddValue	工业增加值	数值型	20,4	否	行政区划内的工业增加值。单位为万元
8	AgriAddValue	农业增加值	数值型	20,4	否	行政区划内的农业增加值。单位为万元
9	TertiAddValue	第三产业增加值	数值型	20,4	否	行政区划内的第三产业增加值。单位为万元
10	FRevenue	财政收入	数值型	20,4	否	行政区划内的财政收入。单位为万元
11	FCharge	财政支出	数值型	20,4	否	行政区划内的财政支出。单位为万元
12	AssertsAmount	固定资产投资总额	数值型	20,4	否	行政区划内的全社会固定资产投资总额。单位为万元
13	ExportAmount	外贸出口总额	数值型	20,4	否	行政区划内的外贸出口总额。单位为万元
14	StatStartTime	统计起始时间	日期时间型		否	经济统计的起始时间
15	StatEndTime	统计结束时间	日期时间型		是	经济统计的结束时间
16	SourceDeptCode	数据来源单位	字符型	18	否	该数据的来源单位代码（统一社会信用代码）
17	UpdateTime	最近更新时间	日期时间型		否	该数据的最近更新时间
18	Notes	备注	字符型	500	否	简短的文字描述,或者补充说明

8.5 基础地理信息数据

8.5.1 概述

- 8.5.1.1 基础地理信息数据是整合各类数据的空间化和定位基础。
- 8.5.1.2 应急基础数据资源应包括基础地理信息数据。
- 8.5.1.3 分类与代码应执行 GB/T 13923 的规定。



8.5.2 境界与政区

- 8.5.2.1 境界和政区是人口和经济数据以及其他灾情统计信息的主要空间统计单元。
- 8.5.2.2 境界包括国界、省级行政区界、地级行政区界、县级行政区界、乡镇级行政区界 5 级界线,并在可能的情况下包括行政村界。境界数据空间表达为矢量线状数据。属性项以 GB/T 33183 和 GB/T 33462 规定为主,还可以增加区分路界、湖界、河界、长城界等特性的属性项。

8.5.2.3 政区包括国家政区、省级行政区划、地级行政区划、县级行政区划、乡镇级行政区划，并在可能的情况下包括行政村。政区数据空间表达为矢量面状数据。属性项以 GB/T 33183 和 GB/T 33462 规定为主，根据需要各级行政区划可增加可选属性项。数据层命名在 GB/T 33462 和 GB/T 33183 基础上，增加区分行政区划级别的数字代码，详见表 18。

表 18 境界与行政区划数据层命名

序号	数据层	数据层名
1	境界	BOUL
2	国家政区	BOUA2
3	省级行政区划	BOUA3
4	地级行政区划	BOUA4
5	县级行政区划	BOUA5
6	乡镇级行政区划	BOUA6
7	行政村行政区划	BOUA7

8.5.3 交通道路

8.5.3.1 内容和类型

其类型包括公路、铁路、机场、航道等以及它们的配套设施。

8.5.3.2 空间表达

该数据空间表达为矢量数据，同时应构建网络拓扑关系。构建网络拓扑关系的交通道路数据应符合 GB/T 19711 的规定。

8.5.3.3 数据层命名和属性

数据层命名以 GB/T 33462 和 GB/T 33183 为准。属性结构宜以 GB/T 33462 和 GB/T 33183 为基础。并可以扩充其他属性如：属于管理性质的属性项。

8.5.4 居民地

8.5.4.1 内容和类型

居民地包括街区、普通房屋、棚房、窑洞、蒙古包以及与居民地密切相关的配套设施。

8.5.4.2 空间表达

空间表达主要有矢量点、线、面、体、点云等。

8.5.4.3 数据层命名和属性

数据层命名以 GB/T 33462 和 GB/T 33183 为准。属性结构宜以 GB/T 33462 和 GB/T 33183 为基础，可扩展其他属性，如房屋的类型、层数、高度、结构等方面的信息。

8.5.5 水系

8.5.5.1 内容和类型

水系数据包括河流、渠、湖泊、水库等各种水体以及附属设施。

8.5.5.2 空间表达

该数据空间表达为矢量线状数据和点状数据、面状数据。

8.5.5.3 数据层命名和属性

数据层命名宜以 GB/T 33462 和 GB/T 33183 为准。属性结构宜以 GB/T 33462 和 GB/T 33183 为基础,可扩展其他属性。

8.5.6 管线

8.5.6.1 内容和类型

管线分类和编码应执行 CH/T 1036 的规定。

8.5.6.2 空间表达

该数据空间表达为矢量线状数据和点状数据。

8.5.6.3 数据层命名和属性

数据层命名宜以 GB/T 33462 和 GB/T 33183 为准。属性结构根据比例尺宜以 GB/T 33462 和 GB/T 33183 为基础,并扩展其他属性:管线分类代码、管线的功能、管线的性质等。

8.5.7 地名地址关注点

8.5.7.1 地名包括人文地名和自然地名,其分类和编码准应符合 GB/T 33462 的规定。必选属性项包括名称、分类、行政区划代码,可选属性项包括拼音等。

8.5.7.2 地址是标识和定位人们生产、生活等活动处所位置的结构化信息。如行政区划名、街道名和门牌号的组合。

8.5.7.3 关注点描述与人们生活密切相关的地理实体,如学校、医院、加油站等。关注点的分类和编码应符合 GB/T 35648 的规定。

8.5.7.4 地名、地址、关注点的空间表达主要为矢量。

8.5.8 地表覆盖

该数据空间表达为矢量或者栅格。必选属性项应包括地表覆盖的类型。

8.5.9 数字高程模型

8.5.9.1 内容和类型

数字高程模型是一种对地形起伏变化连续表示的数值模型,是应急响应时制图与地形分析的主要数据源。根据其存储形式分为规则格网或不规则三角网两种。

8.5.9.2 空间表达

该数据空间表达宜为栅格空间数据。

8.5.9.3 格网间距

应急时根据 DEM 数据采样的格网间距不同,应包含宏观分析尺度(600 m、300 m、100 m、25 m)的 DEM 数据与微观决策尺度(10 m、2 m)的 DEM 数据。DEM 数据的平面与高程精度应满足 CH/T 9009.2 规定。

8.5.10 数字正射影像

8.5.10.1 概述

8.5.10.1.1 遥感影像数据是指通过各类影像传感器间接获取应急事件区域的影像数据。根据其遥感平台的分类,可分为卫星遥感影像数据、航空遥感影像数据以及低空遥感影像数据。

8.5.10.1.2 遥感影像数据是应急时重要的数据源,也是灾情发生时最快收集到的数据之一,灾情发生时获取的和灾前准备的遥感影像在处理方式和精度方面应有区别,灾前的影像应严格按照相应规范制作相应的 DOM 数据,而灾中的影像应以满足快速需求为主。同时应根据灾害的性质选择不同的传感器遥感数据。应急基础数据中的遥感影像数据应为 DOM 数据,灾中获取的影像数据归入突发事件现场数据中。

8.5.10.2 数字正射影像要求

8.5.10.2.1 数字正射影像数据是经过正射投影改正的影像数据。灾前尽可能收集处理多时相的 DOM 数据,为灾害发生灾情评估做好准备。

8.5.10.2.2 DOM 数据应符合 CH/T 9008.3 或 CH/T 9009.3 的规定。

8.5.10.2.3 采用框幅式航摄仪进行航空摄影应满足 GB/T 27920.1 的规定,采用推扫式航摄仪进行航空摄影应满足 GB/T 27920.2 的规定。

8.5.11 三维地理信息模型数据

三维地理信息模型数据应符合 CH/T 9015 的规定。

8.6 其他应急基础数据

其他应急基础数据还包括空间化的气象水文、土地利用、矿产资源、交通等。

参 考 文 献

[1] ANSI INCITS 415 point symbology standard for emergency mapping 应急制图点符号标准

